CHAPITRE 5

Fonctions trigonométriques

S75, S76, S78, S79

Avant de commencer – Cercle trigonométrique

Sans calculatrice, en 6 minutes. Répondre brièvement. Mobiliser radians, signes et dérivation. Puis choisir la reprise ciblée indiquée sous les questions.

1. Convertir $180°$ en radians.
2. Donner $\sin 0$ et $\cos 0$.
3. Donner le signe de $\sin x$ sur $]0;\pi[$.
4. Résoudre $\cos x = 0$ sur $[0;2\pi]$.
5. Donner $\cos(\pi/3)$.
6. Donner la période de sin.

Reprises ciblées après le diagnostic

Refaire uniquement les questions manquées. Pour chaque question : **1.** Reprendre un demi-tour sur le cercle ; R85. **2.** Lire abscisse et ordonnée du point (1;0). **3.** Lire le signe de l'ordonnée sur le demi-cercle supérieur ; R86. **4.** Repérer les deux points d'abscisse nulle. **5.** Utiliser un triangle équilatéral coupé en deux. **6.** Faire un tour complet et comparer deux ordonnées ; R85. Les questions R servent de supports de reprise avec le professeur, même si leur rituel collectif est prévu plus tard.

Objectifs

Utiliser parité et périodicité ; dériver sinus et cosinus ; résoudre équations et inéquations ; étudier une fonction périodique.

Notes de cours

Cercle et fonctions

Sur le cercle trigonométrique, le point repéré par un angle x en radians a pour coordonnées $(\cos x, \sin x)$. Pour tout réel x,

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1, \quad -1 \leq \cos x, \sin x \leq 1.$$

Cosinus est paire : $\cos(-x) = \cos x$. Sinus est impaire : $\sin(-x) = -\sin x$. Les deux fonctions sont 2π-périodiques.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Dérivées et variations

$$(\sin x)' = \cos x, \qquad (\cos x)' = -\sin x.$$

$$(\sin(ax+b))' = a\cos(ax+b), \quad (\cos(ax+b))' = -a\sin(ax+b).$$

Sur $[-\pi,\pi]$, cosinus croît sur $[-\pi,0]$ de -1 à 1, puis décroît sur $[0,\pi]$ de 1 à -1. Sinus décroît sur $[-\pi,-\frac{\pi}{2}]$, croît sur $[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$, puis décroît sur $[\frac{\pi}{2},\pi]$.

Justification. Lire le signe de sinus et cosinus sur le cercle puis appliquer le lien dérivée–variations. La périodicité prolonge les courbes ; elle ne dispense pas d'étudier un intervalle de longueur suffisante.

Équations et inéquations

Si $|a|>1$, $\cos x = a$ et $\sin x = a$ n'ont aucune solution réelle. Pour un angle connu θ,

$$\cos x = \cos\theta \iff x = \theta + 2k\pi \text{ ou } x = -\theta + 2k\pi,$$

$$\sin x = \sin\theta \iff x = \theta + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - \theta + 2k\pi, \quad k\in\mathbb{Z}.$$

On restreint ensuite les solutions à l'intervalle demandé et on élimine les doublons.

Exemples sur $[-\pi,\pi]$. $\cos x = \frac{1}{2}$ donne $x = \pm\frac{\pi}{3}$; $\sin x = \frac{1}{2}$ donne $x = \frac{\pi}{6}$ ou $\frac{5\pi}{6}$. $\cos x \le \frac{1}{2}$ donne $[-\pi,-\frac{\pi}{3}]\cup[\frac{\pi}{3},\pi]$; $\sin x \ge \frac{1}{2}$ donne $[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}]$.

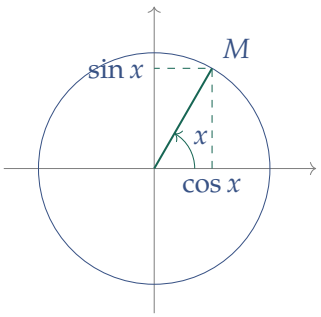
Une composée trigonométrique

Pour résoudre $\cos(2x) = \frac{1}{2}$ sur $[-\pi,\pi]$, poser $t = 2x \in [-2\pi, 2\pi]$, résoudre pour t, puis diviser par 2. On obtient $x \in \{-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\}$.

Optimisation. Pour $f(x) = \sin x + \frac{1}{2}\sin(2x)$ sur $[0,\pi]$, $f' = \cos x + \cos(2x) = 2\cos^2 x + \cos x - 1 = (2\cos x - 1)(\cos x + 1)$. La fonction croît jusqu'à $\frac{\pi}{3}$ puis décroît ; maximum $\frac{3\sqrt{3}}{4}$.

Identités de duplication utilisées dans les exercices. Pour tout réel x, $\sin(2x) = 2\sin x\cos x$ et $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1$. Ces identités sont rappelées ici pour que leur emploi dans les problèmes ne soit pas implicite.

Symétries des courbes. La parité de cosinus correspond à une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées ; l'imparité de sinus à une symétrie centrale de centre l'origine. La périodicité prolonge chaque courbe par translation de vecteur $(2\pi, 0)$.



Les coordonnées du point du cercle sont $(\cos x, \sin x)$.

Du cercle à l'étude d'une fonction

5.1 Un angle orienté, deux coordonnées

Première utilisation : S75.

Définition – Sinus et cosinus

Sur le cercle unité orienté dans le sens direct, le point d'angle x a pour coordonnées $(\cos x ; \sin x)$. Ajouter $2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$ redonne le même point. Une mesure négative correspond au sens opposé ; elle n'est pas une longueur négative.

Exemple résolu – Lire une équation et une inéquation

Sur $[-\pi;\pi]$, $\cos x = 1/2$ correspond aux deux points d'abscisse $1/2$: $x = \pm\pi/3$. L'inéquation $\cos x \leq 1/2$ sélectionne l'arc situé à gauche de la droite verticale d'abscisse $1/2$: $[-\pi;-\pi/3] \cup [\pi/3;\pi]$. Les bornes appartiennent à la solution car l'inégalité est large.

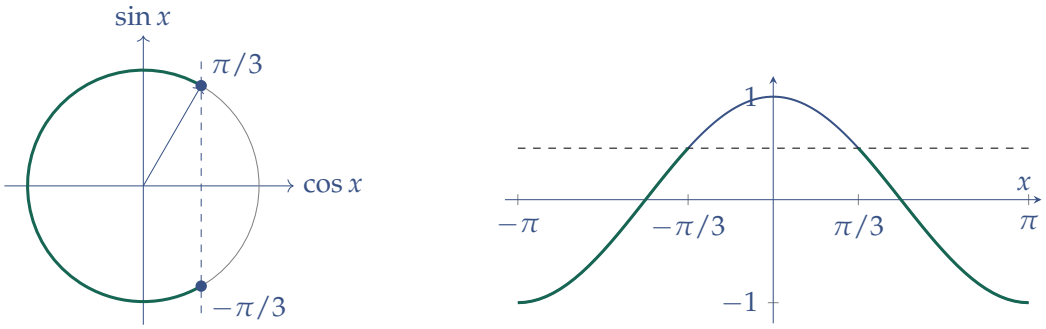


Figure 5.1. Même condition $\cos x \leq 1/2$: arc à gauche de la verticale sur le cercle, courbe sous le niveau $1/2$ à droite.

A1 – Application immédiate Résoudre $\sin x = 1/2$ sur $[0;2\pi[$, puis $\sin x \geq 1/2$ sur ce même intervalle. Indiquer les solutions sur un cercle et sur une courbe.

5.2 Lire amplitude et période

Première utilisation : S76.

Exemple résolu – Une oscillation décalée

Pour $h(t) = 3 + 2\sin(4t)$, les valeurs sont comprises entre 1 et 5 : le niveau moyen est 3, l'amplitude est 2. La plus petite période positive est $2\pi/4 = \pi/2$. Le nombre 2π reste une période, mais n'est pas la plus petite.

A2 – Guidage partiel Pour $g(t) = 1 - 3\cos(2t)$, donner minimum, maximum, amplitude et plus petite période positive. Déterminer les valeurs de t dans $[0;\pi]$ où les extrema sont atteints.

A3 – Réfuter « La plus petite période positive de $\sin^2 x$ est 2π, comme celle de $\sin x$. » Montrer qu'une translation de π laisse la fonction inchangée ; expliquer pourquoi $\pi/2$ n'est pas une période.

5.3 Le signe vient du cercle

Première utilisation : S78.

Propriété – Dérivées et primitives

Les dérivées sont $(\sin x)' = \cos x$ et $(\cos x)' = -\sin x$. Pour une composée, multiplier par la dérivée intérieure. Une primitive de $\cos(ax+b)$ pour $a \neq 0$ est $\sin(ax+b)/a$; une primitive de $\sin(ax+b)$ est $-\cos(ax+b)/a$.

Exemple résolu – Variation sur un intervalle

Pour $f(x) = x + \cos x$ sur $[0;\pi]$, $f' = 1 - \sin x \geq 0$, avec égalité seulement en $\pi/2$. La fonction est strictement croissante : elle croît strictement de chaque côté de ce point isolé et reste continue. De plus $f'' = -\cos x$ change de signe en $\pi/2$, donc la courbe a une inflexion en $(\pi/2;\pi/2)$. Une tangente horizontale n'est pas nécessairement un extremum.

A4 – Choix de stratégie Étudier $f(x) = x - \sin x$ sur $[0;\pi]$: dérivée, variations, convexité. En déduire $\sin x \leq x$ sur cet intervalle. La formule $f'(0) = 0$ entraîne-t-elle un changement de variation ?

5.4 Une identité au service d'une aire

Première utilisation : S79.

Exemple résolu – Aire d'un rectangle

Un point du premier quadrant du cercle unité a pour coordonnées $(\cos\theta;\sin\theta)$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$. Le rectangle symétrique par rapport aux axes a pour aire $A(\theta) = 4\sin\theta\cos\theta$. Comme $(\sin\theta - \cos\theta)^2 \geq 0$ et $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$, on a $2\sin\theta\cos\theta \leq 1$, donc $A \leq 2$. L'égalité exige $\theta = \pi/4$: le rectangle optimal est un carré.

A5 – Synthèse Déterminer par dérivation le maximum de $4\sin\theta\cos\theta$ sur $[0;\pi/2]$. Retrouver la conclusion précédente, puis calculer $\int_0^{\pi/2} \sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$.

A6 – Problème autonome Démontrer que $\cos x = x$ a une unique solution sur $[0;\pi/2]$. L'encadrer entre 0,7 et 0,8 à l'aide de la calculatrice en mode radians. Proposer une méthode pour améliorer la précision.

Un premier pas : Étudier la différence des deux membres et séparer existence, unicité et approximation.

Une minute à l'oral. Expliquer comment un même ensemble de solutions apparaît comme des arcs sur le cercle et des intervalles sur l'axe des abscisses de la courbe.

Reprise différée – S84 puis S90. Mélanger limites, dérivation, équations, aires et trigonométrie dans une même étude ; refaire une résolution sur un autre intervalle en contrôlant les bornes.

Activité de recherche

Hauteur d'un point sur une roue — 35 min.

Une roue tourne à vitesse constante dans un plan vertical. Son rayon est de 2 m et son centre se trouve à 3 m du sol. Un point de la roue est à sa position la plus basse à l'instant $t = 0$. La roue effectue un tour en 8 s. Sa hauteur est modélisée par $h(t) = 3 - 2\cos\left(\frac{\pi t}{4}\right)$, où t est exprimé en secondes et $h(t)$ en mètres.

1. Vérifier que le modèle donne la hauteur initiale annoncée, une période de 8 s et les hauteurs minimale et maximale attendues.
2. Calculer $h'(t)$, puis étudier les variations de h sur $[0;8]$.
3. Déterminer tous les instants $t \in [0;8]$ pour lesquels la hauteur vaut 4 m.
4. Déterminer la durée totale, au cours de ce tour, pendant laquelle le point se trouve à au moins 4 m du sol.

Exercices progressifs

E1 · Application directe. Résoudre dans $[-\pi;\pi]$ l'équation $\sin x = -\frac{1}{2}$.

E2 · Application et justification. Résoudre dans $[-\pi;\pi]$ l'inéquation $\cos x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

E3 · Méthode à organiser. On définit sur $\mathbb{R}$ les fonctions $f(x) = \cos(3x-1)$ et $g(x) = \sin^2 x$. Calculer leurs dérivées.

E4 · Choix de stratégie. On considère $f(x) = 2 + \sin x$ sur $[0;2\pi]$. Calculer sa dérivée et dresser son tableau de variations.

E5 · Synthèse ou démonstration. Calculer $\displaystyle\int_0^{\pi} \sin x \, \mathrm{d}x$, puis la valeur moyenne de la fonction sinus sur $[0;\pi]$.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 166, exercice 19. En S75 : question 1, pour lire une symétrie et une période sur une courbe. À la maison : question 2, pour démontrer les conjectures par des identités valables pour tout réel.

Devoir à la maison

DM5 — Partager une aire — 55 min, après S79.

On considère la fonction f définie sur $[0;\frac{\pi}{2}]$ par $f(x) = \sin x \cos x$. Sa courbe est représentée dans un repère orthonormé.

1. Calculer $f'(x)$ et déterminer le maximum de f sur cet intervalle.
2. Résoudre sur $[0;\frac{\pi}{2}]$ l'inéquation $f(x) \geq \frac{1}{4}$.
3. Calculer $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \, \mathrm{d}x$, puis la valeur moyenne de f sur $[0;\frac{\pi}{2}]$.
4. Pour $a \in [0;\frac{\pi}{2}]$, on pose $A(a) = \displaystyle\int_0^{a} f(x) \, \mathrm{d}x$. Déterminer a pour que le domaine sous la courbe entre 0 et a ait une aire égale à la moitié de l'aire totale sous la courbe entre 0 et $\frac{\pi}{2}$.

QCM A – cercle et fonctions

Après S76 ; k désigne un entier relatif.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. $\cos(-x)$ vaut :

A. $-\cos x$ B. $\cos x$

C. $\sin x$ D. 0

2. La plus petite période strictement positive de $x \mapsto \sin(3x)$ est :

A. 2π B. 3π

C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{3}$

3. Les solutions de $\sin x = 0$ sont :

A. $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ B. $x = k\pi$

C. $x = 2k\pi$ seulement D. $x = \pi/4$

4. La dérivée de $\cos x$ est :

A. $\sin x$ B. $-\sin x$

C. $-\cos x$ D. $\tan x$

5. Sur $[0;\pi]$, le sinus est :

A. toujours négatif B. positif ou nul

C. toujours croissant D. toujours nul

QCM B – équations et étude

Après S79.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. Résoudre $\cos x = 1$ sur $[0;2\pi]$ donne :

A. 0 et 2π B. π

C. $\frac{\pi}{2}$ D. une seule solution

7. Pour résoudre $\sin x \geq \frac{1}{2}$, il faut notamment :

A. choisir le bon arc puis intersecter avec l'intervalle demandé B. diviser par $\sin x$

C. utiliser une binomiale D. oublier les bornes

8. Une fonction de la forme $a + b\cos(\omega t)$, avec $\omega \neq 0$ a pour amplitude :

A. a B. b

C. $|b|$ D. ω

9. Si $f'(x) = \cos x$, f est décroissante sur :

A. $]0;\frac{\pi}{2}[$ B. $]\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}[$

C. $]\frac{3\pi}{2};2\pi[$ D. $[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}]$

10. Deux solutions qui diffèrent de 2π représentent :

A. des angles distincts mais un même point sur le cercle B. une contradiction

C. des sinus opposés D. des valeurs interdites

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ pour tout réel x.
2. $\sin x = \frac{1}{2}$ a une seule solution sur $[0; 2\pi]$.
3. $\sin(a+b) = \sin a + \sin b$ pour tous réels a, b.

Bilan de reprise

Je sais lire le cercle, exploiter parité et période, résoudre avec un intervalle et étudier une fonction. **À surveiller :** oublier une solution de bord ; confondre une lecture graphique et une preuve d'identité.